

流派套件

提供面向细分领域的扩展与横断基础功能。

MPTK 输出路由：当套件的 `outputDeviceId` 为空时，可通过 `outputPreset`（`MidiOutputRoutingPreset`）统一路由到 MPTK 虚拟输出（`mptk:internal`）等目标。随附预设：
`Assets/MIDI/Scripts/Integrations/MPTK/Presets/MptkVirtualOutput.preset.asset`。详情请参阅 [Maestro / MPTK 集成 — 示例场景 / 输出预设 / 编辑器试听](#)。

套件 / 功能	命名空间	Assembly Definition	脚本定义符号
网络 MIDI 同步	<code>jp.kshoji.unity.midi.net</code>	<code>jp.kshoji.midi.net</code>	<code>FEATURE_MIDI_NETWORK</code>
MidiClockSync	<code>jp.kshoji.unity.midi</code>	<code>jp.kshoji.midi</code> （核心）	不需要
和弦与音阶判定	<code>jp.kshoji.unity.midi</code> / <code>.util</code>	<code>jp.kshoji.midi</code> （核心）	不需要
Input System 桥接	<code>jp.kshoji.unity.midi.integrations.inputsystem</code>	<code>jp.kshoji.midi.inputsystem</code>	<code>FEATURE_INPUT_SYSTEM</code>
Foundation	<code>jp.kshoji.unity.midi.foundation</code>	<code>jp.kshoji.midi.foundation</code>	不需要

位置：

套件	位置
网络	<code>Assets/MIDI/Scripts/Integrations/Networking/</code>
Clock / 和弦判定（核心）	<code>Assets/MIDI/Scripts/Gameplay/</code> （含 <code>Theory/</code> ）
Input System	<code>Assets/MIDI/Scripts/Integrations/InputSystem/</code>
Foundation	<code>Assets/MIDI/Scripts/Foundation/</code>
Foundation UI	<code>Assets/MIDI/UI/Foundation/</code>
示例	<code>Assets/MIDI/Samples/Gameplay/</code> / <code>Assets/MIDI/Samples/Integrations/Networking/</code> / <code>Assets/MIDI/Samples/Integrations/InputSystem/</code> / <code>Assets/MIDI/Samples/Foundation/</code>

套件之间的依赖关系

套件 / 功能	主要依赖组件
网络 MIDI 同步	<code>SmfPlayer</code> , <code>MidiManager</code>
Input System 桥接	<code>MidiManager</code>
Timeline 集成	<code>SmfPlayer</code> , <code>TempoMapExtractor</code> , <code>MidiRecorder</code>
Animator 集成	<code>MidiInputRouter</code> , <code>MidiCcSmoother</code> , <code>MidiNoteTracker</code>

网络 MIDI 同步

在 LAN 上同步 MIDI 事件与 SMF 播放位置。内置基于 UDP 的轻量传输，无需 Netcode / Mirror 等额外包。

前提条件

在 Project Settings 中添加脚本定义符号：

- FEATURE_MIDI_NETWORK

项目	值
Assembly Definition	jp.kshoji.midi.net
设置路径	Project Settings > Player > Other Settings > Script Compilation > Scripting Define Symbols

主要组件

组件	作用
MidiNetworkHub	主机。分发 MIDI 事件
MidiNetworkClient	将接收到的事件注入虚拟设备
MidiNetworkMessage	可序列化 DTO
MidiPlaybackSync	SmfPlayer 播放位置同步（broadcastInterval 默认 0.1s, seekThreshold 默认 0.05s）
MidiSessionDiscovery	LAN 会话 UDP 广播（payload 含 hubPort）
MidiSessionDiscoveryListener	LAN 会话 UDP 监听（OnSessionAdvertisement）
MidiLatencyCompensation	RTT 辅助（UDP Ping/Pong → estimatedRttMs）

同步模式

模式	用途
Broadcast	将主机输入分发给所有客户端
Merge	在主机上合并所有客户端的输入
Playback	仅同步播放位置

可选：Mirror / Netcode / WNet2 桥接

UDP 的 MidiNetworkHub / MidiNetworkClient 无需额外包。可选桥接将相同的 MidiNetworkMessage / MidiNetworkMessageCodec 放到已有的游戏传输上。包 不会 随本仓库分发。

符号	程序集	组件	包 / 门控
FEATURE_MIRROR (+ FEATURE_MIDI_NETWORK + MIRROR)	jp.kshoji.midi.net.mirror	MidiMirrorBridge	安装 Mirror ; MIRROR 由 Mirror 定义
FEATURE_NETCODE (+ FEATURE_MIDI_NETWORK + MIDI_HAS_NETCODE)	jp.kshoji.midi.net.netcode	MidiNetcodeBridge	UPM com.unity.netcode.gameobjects (versionDefines → MIDI_HAS_NETCODE)
FEATURE_WSNET2 (+ FEATURE_MIDI_NETWORK + MIDI_HAS_WSNET2)	jp.kshoji.midi.net.wsnet2	MidiWsnet2Bridge	WSNet2 客户端 + WSNet2.Runtime.asmdef ; Editor 同步 MIDI_HAS_WSNET2 。Lobby/Game 服务器 需单独启动

启用流程：添加符号 → 安装框架 → 按 [Networking 集成](#) 接线 → 打开 Samples/Integrations/Networking/Scenes/。

示例

场景	前提
.../Networking/Scenes/MidiNetworkJamSampleScene.unity	FEATURE_MIDI_NETWORK
.../Networking/Scenes/MidiMirrorNetworkSampleScene.unity	Mirror + FEATURE_MIRROR
.../Networking/Scenes/MidiNetcodeNetworkSampleScene.unity	NGO + FEATURE_NETCODE
.../Networking/Scenes/MidiWsnet2NetworkSampleScene.unity	WSNet2 + 服务器 + FEATURE_WSNET2

横断基础

提供外部 MIDI Clock 同步、和弦与音阶判定，以及 Input System 桥接。详情另请参阅 [面向游戏玩法的组件](#)。

MidiClockSync

同步到外部 MIDI Clock（Timing Clock / Start / Stop / Continue），并提供 BPM、拍位置与小节位置。

属性 / API	说明
pulsesPerQuarterNote	每拍的 Clock 脉冲数（MIDI 标准 24）
beatsPerBar	每小节的拍数（用于 onBar，默认 4）
deviceIdFilter	空 = 全部设备
EstimatedBpm	根据最近脉冲估算的 BPM
IsBpmStable	BPM 估算是否稳定
onBeat / onBar	拍 / 小节边界事件
onStarted / onStopped	Start / Stop 接收事件

SmfPlayerClockAdapter 通过 SmfPlayerClockMode 切换行为：

模式	行为
Follow	将外部 Clock 的估算 BPM 反映到 SmfPlayer.tempoBpm
Step	在外部 Clock 的每个拍上将 SMF 播放位置前进一拍
Free	忽略外部 Clock

限制：不支持 Song Position Pointer (SPP)、MTC 和 Ableton Link。

和弦与音阶判定

组件 / 工具类	作用
ChordRecognition	根据按下的音符集合推断和弦名（C、Cm7 等）
ScaleUtility	扩展 MidiScaleUtility 的音阶归属判定
MidiChordDetector	与 MidiNoteTracker 联动，进行和弦变化 / 音阶外检测 / 目标和弦测验

Input System 桥接（可选）

组件	作用
MidiSyntheticDevice	Synthetic Input Device（128 音符 + 128 CC + 通道专用轴）
MidiInputSystemBridge	MIDI → Input System 状态注入。SysEx / Raw UMP 通过 onMessage
InputSystemToMidiBridge	Input Action → MIDI 发送
MidiInputSystemMapping	Action ↔ MIDI 条件的 ScriptableObject

前提：包 com.unity.inputsystem、符号 FEATURE_INPUT_SYSTEM。

关于设置与 Synthetic Device 布局的详情，请参阅 [Unity 生态系统集成 — Input System](#)。

通过 Assets > Create > MIDI > Input System > Mapping 创建 MidiInputSystemMapping。MidiActionBinding 的主要字段：

字段	说明
actionName	.inputactions 中的 Action 名
messageType	NoteOn / ControlChange / PitchWheel / ProgramChange 等
group	0-15, -1 = 全部 group
channel	0-15, -1 = 全部通道
controllerOrNote	CC 编号或音符编号
valueFilter	值过滤器, -1 = 全部
targetControlIndex	CC 回退目标 (-1 = controllerOrNote)
preferDedicatedControl	优先使用专用轴 (pitch / program / channelPressure / systemPulse)
invertAxis	反转归一化轴

示例

场景	说明
Assets/MIDI/Samples/Gameplay/Scenes/MidiClockSyncSampleScene.unity	Clock 注入 / BPM 估算 / SmfPlayerClockAdapter
Assets/MIDI/Samples/Gameplay/Scenes/ChordScaleSampleScene.unity	和弦识别与音阶测验
Assets/MIDI/Samples/Gameplay/Scenes/ChordPuzzleSampleScene.unity	目标和弦测验 (MidiChordDetector)
Assets/MIDI/Samples/Gameplay/Scenes/ScalePracticeSampleScene.unity	音阶练习
Assets/MIDI/Samples/Integrations/InputSystem/Scenes/InputSystemBridgeSampleScene.unity	Synthetic Device 演示 (需要 FEATURE_INPUT_SYSTEM)
Assets/MIDI/Samples/Foundation/Scenes/FoundationSampleScene.unity	设备选择、延迟校准、Foundation UI 外壳

相关文档

- [示例项目](#) — 套件示例场景列表
- [构建后处理](#) — [网络可选套件](#)
- [构建后处理](#) — [横断基础可选套件](#)
- [SMF 工具](#) — `SmfPlayer` / `TempoMapExtractor`
- [面向游戏玩法的组件](#) — `MidiClockSync` / `MidiCcSmoother` / 和弦判定